α

Лекция 1

Внутренний закон композиции

Содержание лекции:
Предметом изучения в алгебре являются алгебраические структуры - множества наделенные законами композиции элементов. Начиная с понятия закона композиции и описания распространенных свойств некоторых элементов рассматриваемых множеств мы последовательно вводим основные (базовые) алгебраические структуры,

Ключевые слова:
Внутренний закон композиции, нейтральный элемент относительно закона композиции, регулярный элемент, обратимый элемент, поглощающий элемент, ассоциативность закона, коммутативность закона, теорема об ассоциативном коммутативном законе, основные структуры, магма, полугруппа, моноид, группа.

Авторы курса:

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

1.1 Внутренний закон композиции

Внутренним законом композиции на множестве M называется отображение $M \times M \to M$ декартова произведения $M \times M$ в M. Значение

$$(x, y) \mapsto z \in M$$

называется композицией элементов x и y относительно этого закона.

Nota bene Для записи композиции элементов $x, y \in M$ чаще всего используют одно из следующих обозначений:

$$x + y, \quad x \cdot y, \quad x \circ y.$$

Также для удобства будем иногда использовать запись $x \top y$

Левым нейтральным элементом относительно закона композиции $x \circ y$ называется элемент e_L, такой что:

$$e_L \circ x = x, \quad \forall x \in M.$$

Правым нейтральным элементом называется элемент e_R со свойством:

$$x \circ e_R = x, \quad \forall x \in M.$$

Лемма 1.1. *Если относительно данного закона композиции существуют одновременно и левый e_L и правый e_R нейтральный элементы, то они совпадают и существует единственный нейтральный элемент e:*

$$e_L = e_R \equiv e$$

Элемент x называется **идемпотентом** относительно закона композиции, если

$$x \circ x = x$$

Nota bene Нейтральные элементы являются идемпотентами:

$$e_L = e_L \circ e_L.$$

Элемент y_L называется **левым регулярным** относительно закона композиции, определенном на множестве M, если для всех $x_1, x_2 \in M$ выполняется условие

$$y_L \circ x_1 = y_L \circ x_2 \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_2.$$

Элемент y_R называется **правым регулярным**, если при аналогичных условиях

$$x_1 \circ y_R = x_2 \circ y_R \quad \Rightarrow \quad x_1 = x_2.$$

Nota bene Нейтральные элементы являются регулярными элементами:

$$x = e_L \circ x = e_L \circ y = y.$$

Элемент z_L называется **левым обратным** к элементу x относительно рассматриваемого закона композиции с нейтральным элементом e, если

$$z_L \circ x = e$$

Элемент z_R называется **правым обратным** к x если при тех же условиях

$$x \circ z_R = e$$

Элемент $\theta \in M$ называется **поглощающим элементом** относительно выбранного закона композиции, если

$$\forall x \in M \quad x \circ \theta = \theta \circ x = \theta.$$

1.2 Свойства законов композиции

Пусть $\{x_i\}_{i\in I}$ - конечное семейство элементов из M. **Композицией элементов** $\{x_i\}_{i\in I}$ относительно внутреннего закона $\top$ называется элемент $x \in M$, определяемый индукцией по числу элементов следующим образом:

1. если $I = \{i_0\}$, тогда $\underset{i\in I}{\top} x_i = x_{i_0}$;
2. если $I = \{i_1, i_2, \ldots\}$, тогда $\underset{i\in I}{\top} x_i = x_k \circ \left(\underset{i\in I'}{\top} x_i\right), \quad \forall i \in I' \quad i < k.$

Закон композиции элементов множества M называется **ассоциативным**, если для любых элементов $x, y, z \in M$ выполняется равенство:

$$(x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$$

Лемма 1.2. *Если для данного элемента x существуют одновременно и левый z_L и правый z_R обратные элементы относительно ассоциативного закона композиции, то эти элементы совпадают и существует элемент $z = x^{-1}$, называемый обратным элементов к x:*

$$z_L = z_R \equiv z = x^{-1}.$$

Теорема 1.1. *(об ассоциативном законе) Пусть $\{x_i\}_{i=1}^n$ - семейство элементов множества M с ассоциативным законом композиции $\top$, тогда для любого $p \in \mathbb{N}$, такого что $1 \le p \le n$ имеет место равенство*

$$\underset{i=1}{\overset{n}{\top}} x_i = \left(\overset{p}{\underset{i=1}{\top}} x_i\right) \top \left(\overset{n}{\underset{j=p+1}{\top}} x_j\right).$$

Элементы $x, y \in M$ называются **перестановочными** относительно заданного закона композиции, если имеет место равенство:

$$x \circ y = y \circ x.$$

Если перестановочна любая пара элементов $x, y \in M$, тогда внутренний закон $\circ$ называется **коммутативным**.

Теорема 1.2. *(об ассоциативном коммутативном законе) Пусть* $\{x_i\}_{i=1}^n$ *- семейство элементов множества* M *с ассоциативным коммутативным законом композиции* $\top$*, тогда для любой перестановки* σ *имеет место равенство*

$$\top_{i=1}^n x_i = \top_{i=1}^n x_{\sigma(i)}.$$

1.3 Определение основных структур

Множество, наделенное внутренним законом композиции, называется **магмой**.

Множество M, наделенное **ассоциативным** всюду определенным законом композиции называется **полугруппой**.

Полугруппа S, содержащая **нейтральный элемент**, называется **моноидом**.

Говорят, что на множестве M определена структура **группы**, если закон композиции, заданный на M удовлетворяет следующим требованиям (аксиомам):

1. ассоциативность закона;
2. существование нейтрального элемента;
3. для каждого элемента существует обратный.